

Anleitung: Kündigungsfunktion einbauen (Verzeichnis Kündigung_Formular)

Stand 06.10.2026, Fassung 1. Rechtsgrundlage: § 312k BGB („Kündigungsbutton“, Pflicht seit 01.07.2022; gilt für Verbraucherverträge mit wiederkehrender Zahlung, die online geschlossen werden können). Hintergrund: Analyse_Widerruf_Kuendigung.pdf (WK4, WK5, A.5), Programmierliste_Widerruf_Kuendigung.pdf (K1–K8). Aufbau und Schutz vor Missbrauch entsprechen der Widerrufsfunktion (Widerruf_Formular).

1. Inhalt des Verzeichnisses

Datei	Zweck
vertraege-kuendigen.html	Bestätigungsseite „Verträge hier kündigen“ (Deutsch). Enthält nur den Inhaltsbereich; Kopf- und Fußzeile kommen aus der Seitenvorlage.
kuendigung.php	Auswertung (PHP 8): prüft Eingaben, prüft auf Missbrauch (Anhang A), vergibt Vorgangsnummer mit Zeitstempel, schreibt Protokoll, sendet Kündigungsbestätigung an den Kunden und Meldung an die Bearbeiter der Member-Mails, zeigt eine druck- und speicherbare Bestätigungsseite.
Anleitung_Kuendigung.md / .pdf	diese Anleitung

2. Gesetzliche Anforderungen und Umsetzung

Anforderung § 312k BGB	Umsetzung
Kündigungsschaltfläche gut lesbar mit „Verträge hier kündigen“ o. ä., ständig verfügbar, unmittelbar und leicht zugänglich	Link in der Fußzeile jeder Seite und im Kontomenü (Abschnitt 3)
Schaltfläche führt unmittelbar zur Bestätigungsseite; keine Anmeldung (LG München I), keine Zwischenseiten, keine Halteangebote (BGH 2025)	vertraege-kuendigen.html ist die Bestätigungsseite; ohne Anmeldung; nur sachliche Hinweise
Angaben: Art der Kündigung, bei außerordentlicher Kündigung der Grund	Auswahl ordentlich / außerordentlich; Feld „Grund“ (Pflicht bei außerordentlicher)
Angabe des Zeitpunkts	„zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ (Voreinstellung) oder Datum
Eindeutige Identifizierung	Name, Benutzername oder Rechnungsnummer; Vertrag (freiwillig)
Elektronischer Kommunikationsweg für die Bestätigung	E-Mail-Adresse
Bestätigungsschaltfläche „jetzt kündigen“ o. ä.	Schaltfläche „Jetzt kündigen“
Erklärung mit Datum und Uhrzeit speicherbar	Bestätigungsseite mit Datum, Uhrzeit und allen Angaben; Hinweis auf Drucken / PDF
Sofortige Bestätigung auf dauerhaftem Datenträger: Inhalt, Datum und Uhrzeit des Eingangs, Zeitpunkt, zu dem der Vertrag beendet werden soll	E-Mail an den Kunden; das genaue Vertragsende teilen die Bearbeiter der Member-Mails nach Prüfung gesondert mit (Abschnitt 6)
Kündigung ohne Zeitangabe gilt im Zweifel zum frühestmöglichen Zeitpunkt	Voreinstellung „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“

3. Seite einbauen

1. Seite unter einer festen Adresse veröffentlichen, z. B.
`https://www.weatheronline.co.uk/vertraege-kuendigen`. **Ohne Anmeldung** erreichbar.
2. In die Seitenvorlage übernehmen: Inhalt von `<main>...</main>`, `<style>`-Block und das kleine Skript am Seitenende. Den einfachen `<header>` durch den Kopf der Webseite ersetzen; die Fußzeile kommt dynamisch aus der Vorlage.
3. `<meta name="robots" content="noindex">` beibehalten; keine externen Ressourcen, keine Werbung, kein Tracking auf dieser Seite.
4. Platzhalter ersetzen: [Link zu den AGB], [Link zur Datenschutzerklärung].
5. Feldnamen nicht ändern (art, grund, zeitpunkt, datum, name, vertrag, produkt, email, mitteilung, website, dauer).
6. Beschriftungen „Verträge hier kündigen“ (Überschrift/Link) und „Jetzt kündigen“ (Schaltfläche) nicht ändern.
7. **Keine Halteangebote** (Rabatte, „Wollen Sie wirklich...?“, Umfragen) auf dieser Seite oder zwischen Link und Seite einfügen.
8. Link „Verträge hier kündigen“: in der Fußzeile **jeder Seite** von `www.weatheronline.co.uk` und `member.weatheronline.co.uk` (dpds nicht nötig – keine Verträge mit Verlängerung) und im Kontomenü; gut lesbar. Ziel: Adresse aus 3.1.

4. kuendigung.php einrichten

1. In dasselbe Verzeichnis wie die Seite legen oder `action="kuendigung.php"` anpassen.
2. Einstellungen am Dateianfang:
3. `MEMBER_MAIL` = `member@weatheronline.co.uk` (Empfänger der internen Meldung), `ABSENDER` = WeatherOnline member@weatheronline.co.uk; Absender-Domain mit SPF/DKIM/DMARC.
4. `DATENVERZ` (Protokoll `kuendigungen.csv`, Zähler `zaehler.json`) **außerhalb des Web-Verzeichnisses**, beschreibbar, nicht öffentlich.
5. `IP_SALZ`: eigener geheimer Zufallswert (kann derselbe wie beim Widerruf sein).
6. `HINTER_CLOUDFLARE`: `true` nur, wenn der Server ausschließlich über Cloudflare erreichbar ist.
7. Grenzwerte wie beim Widerruf (3 je IP und Stunde, Alarm ab 20, Mindestzeit 3 Sekunden).
8. E-Mail-Versand: `mail()` oder SMTP-Bibliothek (Funktion `sende()`).
9. HTTPS erzwingen, HSTS setzen, `expose_php = Off`.

5. Testen (vor Freischaltung)

Lokaler Test vom 06.10.2026: alle Fälle wie erwartet.

Test	Erwartung
Ordentlich, nächstmöglicher Zeitpunkt, Pflichtfelder ausgefüllt	Bestätigungsseite mit Datum, Uhrzeit, Art, gewünschtem Vertragsende; E-Mail an Kunde und Bearbeiter der Member-Mails; Zeile in der CSV
Außerordentlich ohne Grund	Fehlerseite (HTTP 422)
Datum in der Vergangenheit oder ungültig	Fehlerseite (HTTP 422)
Außerordentlich mit Grund und Datum	Bestätigung mit Grund und „zum TT.MM.JJJJ“
Feld <code>website</code> ausgefüllt	Seite „Vielen Dank“, nichts versandt, nichts protokolliert
Absenden schneller als 3 Sekunden / 4. Absendung je IP und Stunde	Bestätigungsseite; keine Kunden-E-Mail; „[PRÜFEN]“-Meldung; Protokoll „auffaellig“
Link in Mitteilung oder Grund	in der Kunden-E-Mail „[Link entfernt]“
Name beginnt mit <code>=</code>	in der CSV mit <code>'</code>

Test	Erwartung
20 Absendungen in 60 Minuten	eine Alarm-E-Mail
GET auf <code>kuendigung.php</code>	Weiterleitung auf die Seite
Link „Verträge hier kündigen“	auf <code>www</code> und <code>member</code> sichtbar, ohne Anmeldung nutzbar, führt direkt zur Seite

6. Bearbeitung eingegangener Kündigungen (Bearbeiter der Member-Mails)

Pro Meldung, **am selben Arbeitstag**:

1. Vertrag in aMember suchen. **Angegebene E-Mail-Adresse mit der im Konto vergleichen** – weicht sie ab, vor der Umsetzung über die Konto-E-Mail-Adresse nachfragen (Schutz gegen Kündigung durch Dritte).
2. Vertragsende bestimmen:
3. ordentlich: Ende der laufenden Laufzeit (Monat bzw. Jahr); bei einem gewünschten früheren Datum: Laufzeitende, sofern keine kürzere Frist gilt;
4. Verbraucher in Deutschland mit Jahresmitgliedschaft nach dem ersten Jahr: Kündigungsfrist höchstens ein Monat (§ 309 Nr. 9 BGB, Analyse WK7);
5. außerordentlich: Grund prüfen; bei wichtigem Grund sofort bzw. zum gewünschten Datum.
6. Kündigung in aMember eintragen und **PayPal-Abonnement zum Vertragsende im PayPal-Händlerkonto beenden** (aMember beendet es nicht automatisch, WK5).
7. Dem Kunden das **genaue Vertragsende** per E-Mail mitteilen (an die Konto-E-Mail-Adresse und die angegebene Adresse).
8. Meldungen mit „[PRÜFEN]“: Kunde hat keine automatische Bestätigung erhalten. Bei echter Kündigung die Bestätigung mit Inhalt, Datum und Uhrzeit des Eingangs und Vertragsende von Hand senden.
9. Erledigung in der CSV-Datei oder im Ticketsystem vermerken.

7. Datenschutz und Aufbewahrung

- Protokoll und E-Mails als Nachweis; Aufbewahrung 3 Jahre ab Jahresende (EU) bzw. 6 Jahre (UK), danach löschen.
- Zählerdatei: nur gekürzter, gesalzener Hash der IP-Adresse; Löschung nach 60 Minuten.
- Datenschutzerklärung Abschnitt 3.3.5 „Widerruf und Kündigung“ (Analyse, Anhang A.8) einschließlich des Satzes zur IP-Kurzspeicherung deckt auch die Kündigung ab.

8. Später anzupassen

- Englische Fassung für das Vereinigte Königreich; dort ab Januar 2027 einfache Online-Kündigung nach dem DMCCA – diese Seite erfüllt das sinngemäß.
- Optional: Abfrage des Vertragsendes direkt aus aMember, damit die automatische Bestätigung das genaue Datum enthält.

Anhang A: Schutz vor Missbrauch - Analyse und Stand (06.10.2026)

A.1 Ausgangslage

Die Kündigungsfunktion muss **ohne Anmeldung** und **unmittelbar** zugänglich sein; Halteangebote und zusätzliche Hürden sind unzulässig. Die Kündigung gilt mit dem Absenden als erklärt; die Bestätigung ist sofort per E-Mail zu senden. Schutzmaßnahmen dürfen daher eine echte Kündigung weder verhindern noch verzögern: kein CAPTCHA, keine Anmeldung, keine Bestätigungslinks. Geeignet sind unsichtbare Maßnahmen, die **niemals eine Kündigung**

verwerfen, sondern nur die automatische Kunden-E-Mail zurückhalten und den Vorgang an die Bearbeiter der Member-Mails zur Prüfung geben.

A.2 Gefährdungen

Nr.	Gefährdung	Folge ohne Schutz
G1	Missbrauch als E-Mail-Versender (fremde Adresse, Werbetext in „Mitteilung“ oder „Grund“)	Spam unter dem Namen WeatherOnline; Sperrung der Absender-Domain
G2	Kündigung durch Dritte mit bekanntem Benutzernamen	Vertragsende gegen den Willen des Mitglieds; Verlust eines zahlenden Kunden
G3	Formel-Einschleusung in die CSV-Datei	Ausführung beim Öffnen in Excel o. Ä.
G4	Massenhafte automatische Absendungen	Flut von E-Mails und Protokolleinträgen
G5	Einschleusen von E-Mail-Kopfzeilen	Versand an beliebige Empfänger
G6	Einschleusen von HTML/Skripten in die Bestätigungsseite	fremde Skripte im Browser
G7	Absenden von fremden Webseiten aus (CSRF)	Kündigungen im Namen ahnungsloser Besucher
G8	Gefälschte E-Mails im Namen von WeatherOnline	Täuschung von Kunden

A.3 Umgesetzte Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Umsetzung	gegen	Test 06.10.2026
M0	Fallenfeld, nur POST, Pflichtfelder, gültige E-Mail, Datum geprüft (heute bis in 3 Jahren), Längenbegrenzung	kuendigung.php , HTML	G4	✓
M0	Kopfzeilen-Schutz; feste Empfänger und Absender	Zeilenumbrüche entfernt	G5	✓
M0	Ausgabe maskiert; Sicherheits-Header (Content-Security-Policy ohne Skripte, nosniff , kein Einbetten)	Bestätigungsseite	G6	✓
M1(a)	Höchstens 3 Absendungen je IP-Adresse in 60 Minuten; danach Speicherung und „[PRÜFEN]“-Meldung, keine Kunden-E-Mail	zaehle()	G1, G4	✓
M1(b)	Links in „Mitteilung“ und „Grund“ in der Kunden-E-Mail durch „[Link entfernt]“ ersetzt	ohneLinks()	G1	✓
M1(c)	Alarm an die Bearbeiter der Member-Mails ab 20 Absendungen in 60 Minuten, höchstens einmal je Stunde	zaehle()	G1, G4	✓ (Logik wie Widerruf)
M2	Abgleich der E-Mail-Adresse mit dem Konto vor der Umsetzung; Hinweis in der Kunden-E-Mail „Falls Sie diese Kündigung nicht selbst abgesendet haben ...“; Mitteilung des Vertragsendes auch an die Konto-E-Mail-Adresse	Abschnitt 6	G2	organisatorisch
M3	CSV-Werte mit = , + , - , @ am Anfang mit ' gespeichert	csvSicher()	G3	✓
M4	Mindestzeit 3 Sekunden zwischen Seitenaufruf und Absenden; ohne JavaScript nicht bewertet	Skript in der Seite, dauer	G4	✓

A.4 Datenschutz der Schutzmaßnahmen

Wie beim Widerruf: keine IP-Adresse im Klartext, nur ein gekürzter, gesalzener SHA-256-Wert; Löschung nach 60 Minuten; Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO bzw. UK GDPR).

A.5 Was erreicht ist

- Eine echte Kündigung wird in jedem Fall **gespeichert, an die Bearbeiter der Member-Mails gemeldet und auf der Seite mit Datum, Uhrzeit und gewünschtem Vertragsende bestätigt** – auch bei Verdacht auf Missbrauch.
- Die Seite erfüllt die Angaben- und Schaltflächenpflichten des § 312k BGB ohne Anmeldung und ohne Halteangebote.
- Missbrauch als E-Mail-Versender ist begrenzt (3 je IP und Stunde, keine anklickbaren Links), Bots werden erkannt, ein Angriff löst einen Alarm aus.
- Kopfzeilen-, HTML- und Formel-Einschleusung sind unterbunden.
- Kündigung durch Dritte wird durch den Abgleich mit der Konto-E-Mail-Adresse und die Benachrichtigung an diese Adresse aufgedeckt, bevor sie umgesetzt wird.

A.6 Was offen ist

Nr.	Offener Punkt	Bewertung / Vorschlag	Zuständig
01	Verteilte Angriffe über viele IP-Adressen	Restrisiko; Alarm erkennt es; zusätzlich Cloudflare-Begrenzung für <code>kuendigung.php</code>	Server / Cloudflare
02	Gemeinsame IP-Adressen: echte Kunden ohne automatische Bestätigung	„[PRÜFEN]“-Meldungen am selben Tag bearbeiten, Bestätigung von Hand senden	Bearbeiter der Member-Mails
03	Automatische Bestätigung enthält das gewünschte , nicht das genaue Vertragsende	gesetzlich ausreichend (Zeitpunkt, zu dem der Vertrag beendet werden „soll“); genaues Datum folgt von Hand (Abschnitt 6.4); optional aMember-Abfrage (Abschnitt 8)	Bearbeiter der Member-Mails / Programmierung
04	Verschleierte Links werden nicht erkannt	gering, da nicht anklickbar	-
05	Ohne JavaScript keine Zeitprüfung	gewollt	-
06	CSRF-Token nicht umgesetzt	geringes Risiko, da jeder Eingang geprüft und an die Konto-Adresse gemeldet wird; optional	Programmierung
07	SPF, DKIM, DMARC	vor dem Einsatz einrichten	Server / E-Mail
08	<code>HINTER_CLOUDFLARE</code> und <code>IP_SALZ</code>	vor dem Einsatz prüfen bzw. ersetzen	Server / Programmierung
09	PayPal-Abonnement wird nicht automatisch beendet	Beendigung von Hand bis zur Umstellung (WK5)	Bearbeiter der Member-Mails